

Corridor Québec-Toronto : ce que la voie existante permet

Temps de parcours par scénario de modernisation, et ce qui les retient : géométrie, passages à niveau, signalisation, doublement et régime de cohabitation

Étude préparée pour Vision Transport (François Rebello) par Vincent Duguay

Août 2026

1 Synthèse

Cette étude répond à une question simple : combien de temps le train peut-il prendre entre les grandes villes du corridor, sur la voie qui existe déjà, selon ce qu'on accepte d'y investir? La réponse est construite en additionnant quatre choses que l'on peut compter : le temps que les courbes permettent, le temps des zones urbaines (figé à l'horaire actuel), le temps des arrêts, et une marge d'exploitation que l'étude encadre entre deux bornes au lieu de la deviner. La figure ci-dessous en donne la lecture d'ensemble, contre le repère que tout décideur a en tête : l'auto; la table complète des temps, par tronçon, scénario et bande de vitesse, est en section 7.

Trois scénarios de matériel et de voie (détail en section 3) : **S1** est la voie et le train d'aujourd'hui; **S2** est un train pendulaire exploité selon la méthode que le CN applique déjà à ce type de train, avec le dévers maximal standard du CN (aucune dérogation nécessaire); **S3** est un pendulaire moderne plus performant, qui sort du précédent nord-américain et demanderait une approbation par équipement. La « bande » est le plafond de vitesse qu'on s'autorise à exploiter (200 km/h exige de traiter les passages à niveau et la signalisation; 250 et plus exige de les éliminer, voir sections 5 et 6). Les vitesses de ce document sont en km/h, suivies au besoin de l'équivalent en mi/h, l'unité d'usage des chemins de fer nord-américains; les bandes sont nommées par leur valeur ronde en km/h (200 km/h = 124 mi/h; 250 = 155; 300 = 186; 160 = 99).

La lecture de la figure. Aujourd'hui, le train fait à peu près jeu égal avec l'auto sur Montréal-Toronto (539 km : 5 h 18 à l'horaire) et la perd nettement sur Montréal-Québec (270 km : 3 h 22). Chaque barre de scénario est un temps « avec marge » : le temps de base (courbes + zones urbaines figées + arrêts) majoré de la marge d'exploitation, de la borne normative (9 pour cent) à la marge actuelle du tronçon; les pourcentages face à l'auto sont donc des bornes, pas des points. Dès S2 à la bande 200, le train bat l'auto sur Montréal-Toronto (77 à 83 pour cent de son temps) et fait au moins jeu égal sur Montréal-Québec (86 à 104 pour cent); en S3 à la bande 300, il tombe à 65 à 70 pour cent du temps de l'auto sur Montréal-Toronto et à 75 à 91 pour cent sur Montréal-Québec.

La solution première est **S2 à la bande 200 km/h (124 mi/h)** : un train pendulaire exploité exactement selon la méthode que le CN applique déjà, sans dérogation, sans franchir le mur des passages à niveau ni changer la signalisation au-delà du contrôle en cabine (sections 5 et 6). Si la marge est gérée de façon excellente (la borne basse normative, 9 pour cent), elle donne 4 h 12 sur Montréal-Toronto, soit 76 pour cent du temps de l'auto, et 2 h 25 sur Montréal-Québec, soit 85 pour cent. Où le résultat tombe dans la fourchette dépend surtout du régime de cohabitation, bien plus que du train ou de la

Le train contre l'auto : temps de parcours avec marge (fourchette en trait, pourcentages en bornes)

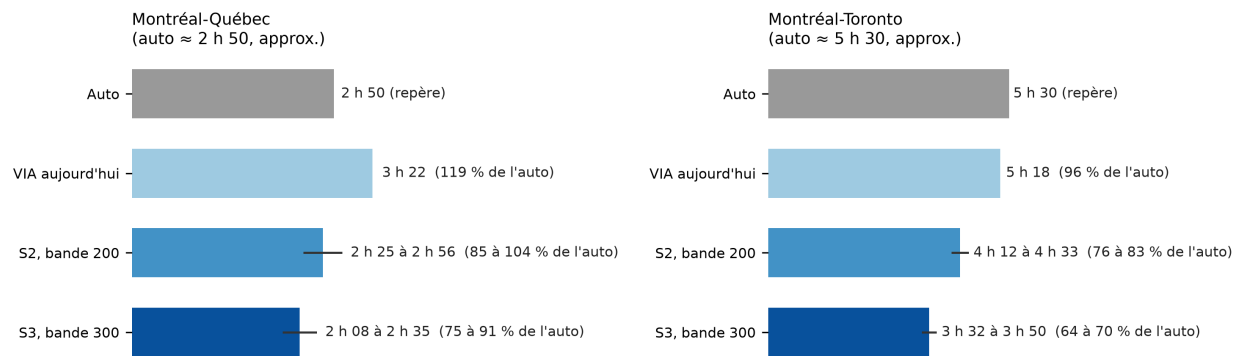


FIGURE 1 – Le train contre l'auto : chaque barre est un temps avec marge, présenté en fourchette, et les pourcentages face à l'auto sont donc eux aussi des bornes. Temps auto : approximation de connaissance générale, en repère.

voie : c'est l'objet de la section 4. S3 (le même dévers, une insuffisance portée à 270 mm) et les bandes 250 et 300 sont des références : elles chiffrent ce que l'approbation d'un matériel plus performant, l'élimination des passages et le contrôle intégral achèteraient en plus.

La fourchette de marge n'est pas une estimation : sa borne basse est la marge normative internationale (9 pour cent du temps de parcours aux vitesses de 200 km/h (124 mi/h) et plus (Schittenhelm, 2011; Union internationale des chemins de fer, 2000)), sa borne haute est la marge que l'horaire actuel de VIA porte aujourd'hui sur le tronçon concerné (mesurée dans cette étude : de 11 pour cent sur Montréal-Ottawa à 32 pour cent sur Montréal-Québec). La distance entre les deux bornes est le coût du régime d'exploitation actuel; la trancher est l'objet de l'étude de circulation recommandée en conclusion.

Mise en regard : le projet Alto propose environ 1 000 km de voies neuves dédiées pour relier Québec à Toronto par un tracé nord à 300 km/h ou plus (Alto, 2025). La présente étude documente ce que le réseau existant du corridor riverain (environ 1 090 km de voies physiques, parcourues en 1 433 km de trajets) peut donner, ainsi que les cinq obstacles qui les retiennent et le prix réglementaire de chacun. Les deux exercices sont complémentaires : on ne peut comparer les options qu'en connaissant les deux.

Le précédent qui valide l'ordre de grandeur est britannique. La West Coast Main Line (Londres-Manchester-Glasgow), une ligne victorienne partagée avec le fret, a été modernisée de 1998 à 2008 plutôt que remplacée par une ligne neuve : des trains pendulaires à 125 mi/h (201 km/h) sur la voie existante et une signalisation relevée, pour un coût d'environ 8,6 milliards de livres selon l'audit national (National Audit Office, 2006). Les gains mesurés sont de la même famille que ceux calculés ici : 36 minutes de moins sur Londres-Manchester (296 km) et 42 sur Londres-Glasgow (environ 645 km) (National Audit Office, 2006), contre 45 à 66 minutes calculées sur Montréal-Toronto en S2 à la bande 200. Le marché a suivi : sur Londres-Manchester, l'achalandage ferroviaire a crû de 77 pour cent entre 2009 et 2017 pendant que le trafic aérien du même axe reculait de 27 pour cent (Wikipédia, 2026). La mise en garde symétrique vaut aussi : le budget britannique a plus que triplé en cours de programme, faute d'une portée verrouillée au départ (National Audit Office, 2006); c'est précisément le rôle de l'étude de circulation recommandée en conclusion.

Les cinq constats principaux :

1. **La géométrie n'est pas le problème principal.** Avec un pendulaire moderne (S3), il ne reste que 199 km (14 pour cent du réseau parcouru) dont les courbes interdisent 200 km/h (124 mi/h), et plus aucun kilomètre sous 100 km/h (62 mi/h). Même en restant dans le strict précédent CN (S2), le résidu sous 200 km/h est de 301 km.
2. **Les passages à niveau sont l'obstacle réglementaire dominant au-dessus de 200 km/h :** en scénario S3, 754 des 924 passages du corridor se trouvent sur des segments dont la géométrie dépasserait ce seuil (695 en S2, 471 dès S1); le précédent américain y exige zéro passage (Federal Railroad Administration, s. d.-a).
3. **La signalisation est une ligne de devis, pas un mur :** rien à faire jusqu'à 160 km/h (99 mi/h), une superposition de contrôle en cabine de 161 à 200 (précédent tarifé au Michigan (Federal Railroad Administration, 2024)), un système intégral au-delà (c'est le devis d'Alto).
4. **Le régime de cohabitation pèse plus que le nombre de voies.** Mesuré sur les horaires de VIA à géométrie neutralisée : une voie simple coûte environ 5 points de marge quand VIA est propriétaire, environ 28 points quand le CN l'est (stable de 3 à 6 et de 27 à 33 selon la pénalité d'arrêt testée). Le même instrument montre ce que le doublement achète chez le CN : environ 28 points, soit une vingtaine de minutes sur Montréal-Québec.
5. **La marge d'horaire est la grandeur que cette étude ne peut pas trancher.** Elle est encadrée (7 à 9 pour cent en régime normatif, 37 à 65 pour cent mesurés aujourd'hui selon la cellule); l'écart entre les deux est précisément ce qu'une étude de circulation avec le propriétaire de la voie devra allouer.

2 Méthode et périmètre

2.1 Le modèle

Le temps de parcours d'un tronçon se calcule comme on planifie un long trajet en auto : en additionnant des morceaux que l'on peut vérifier un à un. Quatre morceaux, pour une bande de vitesse et un scénario de matériel donnés :

1. **les zones urbaines**, où l'étude ne promet aucun gain : leur temps est figé à l'horaire actuel;
2. **l'interurbain**, calculé mètre par mètre le long du tracé : en chaque point, le train est borné par la plus basse de deux vitesses, celle que la courbe locale permet (selon le scénario) et le plafond qu'on s'autorise (la « bande »); entre ces bornes, son profil réel d'accélération et de freinage est simulé (voir plus bas);
3. **les arrêts** : deux minutes d'immobilisation par arrêt intermédiaire, les phases d'accélération et de freinage étant déjà dans le profil simulé;
4. **la marge d'exploitation**, jamais estimée : encadrée entre deux bornes.

En notation compacte :

$$T = \sum \text{blocs urbains figés} + \int \frac{dx}{V(x)} + \text{arrêts} + \text{marge}$$

avec $V(x)$ le profil de vitesse simulé, borné par min(vitesse géométrique du scénario, bande) sur l'interurbain. Le symbole $\int dx/V(x)$ ne dit rien d'autre que « chaque mètre du tracé est parcouru à la vitesse que le train y atteint réellement, et on additionne ».

Le profil d'accélération et de freinage est simulé, à paramètres déclarés. Le train de cette étude ne saute pas d'une vitesse à l'autre : sur l'interurbain, son profil est calculé en deux passes (accélération

plafonnée par la motorisation, qui décroît avec la vitesse ; freinage de service constant), avec arrêt complet à chaque gare intermédiaire et aux frontières des blocs urbains. Les paramètres de rame sont des ordres de grandeur déclarés, pas des fiches constructeur : S1 reçoit une rame tractée comme la flotte actuelle (8 W/kg au rail, 0,5 m/s²) ; S2 et S3 reçoivent la même rame de référence, dimensionnée pour sa bande (12 W/kg aux bandes 160 et 200, type pendulaire moderne ; 18 à la bande 250 ; 22 à la bande 300, type rame à grande vitesse ; 0,6 m/s²). S2 et S3 partagent la même rame parce que ces scénarios se définissent par l’insuffisance de dévers admise, pas par la motorisation : une rame commune isole l’effet de la géométrie. Pentes et résistance à l’avancement ne sont pas modélisées. Contre-vérification : l’ancien forfait de cinq minutes par arrêt sur intégrale fluide retombe à une à huit minutes près sur les mêmes totaux par tronçon ; la borne du pilote de 2025 (7,5 à 10 minutes par arrêt évité, effets de sillon compris) encadre le tout par le haut, l’excédent au-delà de la dynamique pure relevant du régime de cohabitation, donc de la marge.

Vitesse géométrique : le plafond que les courbes permettent. Une courbe de rayon R (en mètres) limite la vitesse à $v = k\sqrt{R}$, où k dépend du dévers (l’inclinaison de la voie dans la courbe) et de l’insuffisance de dévers admise (l’inclinaison « manquante » que le train et ses passagers acceptent de subir, ou que la caisse pendulaire compense). C’est une borne physique, jamais une promesse d’horaire. Avec un écartement effectif de 1 524 mm, cette formule reproduit exactement la méthode officielle du CN (Canadien National, 2002).

Vitesse commerciale : la vitesse résultante à l’horaire, une fois appliqués les plafonds réglementaires (passages à niveau, signalisation), les blocs urbains, les arrêts et la marge. Elle est calculée par l’intégration ci-dessus, jamais par un facteur multiplicatif.

Blocs urbains figés. Aucun gain n’est compté dans les approches urbaines, quel que soit le scénario : Montréal Central à Dorval (17,8 km), Montréal à Saint-Lambert par le pont Victoria (6,1 km, tronçon de Québec), Sainte-Foy à Québec avec le pont de Québec (19,9 km), Guildwood à Toronto Union (20,1 km), chacun figé à la médiane des horaires publiés actuels (données ouvertes GTFS) (VIA Rail Canada, 2026) ; Ottawa, sans gare d’approche proche, est traité par une fenêtre de 10 km de part et d’autre [HYPOTHÈSE, couverte par la sensibilité de ± 20 pour cent sur l’ensemble des blocs urbains].

Arrêts. Deux minutes d’immobilisation par arrêt intermédiaire hors blocs urbains ; les phases d’accélération et de freinage sont simulées dans le profil (l’ensemble revient à environ quatre à cinq minutes par arrêt à la bande 200). Repère mesuré : le pilote de train sans arrêt de septembre 2025 annonçait un gain de 30 à 40 minutes pour quatre arrêts sautés, soit 7,5 à 10 minutes par arrêt en conditions réelles de cohabitation (CBC News, 2025) ; l’écart entre ce chiffre et la dynamique pure est un effet de sillon, qui vit dans la marge.

Marge. Jamais estimée : encadrée entre une borne normative et une borne mesurée (section 4.3).

2.2 Les données, et comment la géométrie a été mesurée

Deux sources publiques se complètent. Les données d’horaires ouvertes de VIA (le format GTFS, celui qu’utilisent les applications de transport) disent quelles lignes le train emprunte, dans quel ordre et avec quelles gares (VIA Rail Canada, 2026). La carte collaborative OpenStreetMap dit où les rails passent physiquement, à quelques mètres près (OpenStreetMap contributors, 2026). L’étude recolle la première sur la seconde : le tracé schématique de VIA est verrouillé sur la voie réelle, et l’analyse suit cette voie comme un train le ferait, sans en changer sauf à un aiguillage. Ce verrouillage est ce qui évite les « courbes fantômes » qu’un appariement naïf fabrique en sautant entre deux voies parallèles.

Sur le tracé ainsi reconstruit, un point tous les 10 mètres. Le rayon de courbure en chaque point est

estimé en faisant passer au mieux un cercle à travers les quelque 80 points d’une fenêtre glissante de 900 mètres : moyenner autant de points efface le bruit de la carte sans aplatir les vraies courbes. L’estimateur a été calibré sur des cercles synthétiques de rayon connu, puis validé sur des zones-témoins du corridor (vraies courbes serrées des approches d’Ottawa et de Montréal, longues lignes droites de la ligne de Kingston), qui doivent ressortir correctement à chaque régénération. Chaque courbe devient ensuite une vitesse par la formule $v = k\sqrt{R}$ de la section 3, et chaque segment est classé de façon volontairement conservatrice : sa vitesse est fixée par sa courbe la plus serrée qui se maintient sur la longueur d’un train (environ 150 mètres), pas par une moyenne ni par un point isolé possible-ment bruité. C’est la logique d’une vraie limite de vitesse ferroviaire. L’ensemble a été validé par quatre passes de contre-vérification indépendantes lors des phases antérieures du projet.

Le reste des données : nombre de voies par détection géométrique des voies parallèles dans OpenStreetMap, corroborée par les rapports du Bureau de la sécurité des transports (l’écart entre un tronçon double détecté et le même tronçon documenté par le BST est de 0,1 km sur 25) ; passages à niveau par l’inventaire officiel ouvert de Transports Canada (Transports Canada, 2023) ; horaires par le flux GTFS de VIA, saison 2026 (VIA Rail Canada, 2026).

2.3 Hors périmètre, déclaré

La conception par site (clothoïdes, raccordements), les profils de traction constructeur exacts, les pentes et la résistance à l’avancement (le profil d’accélération et de freinage est simulé avec des paramètres génériques déclarés en section 2.1), le cantonnement fin, la simulation de circulation (c’est l’étude à commander), les ponts, tunnels et l’état détaillé de la voie, ainsi que les zones urbaines au-delà de leurs blocs figés. Les horaires mesurés datent de la saison 2026, une période de restrictions exceptionnelles liées aux passages à niveau (section 6) : les marges mesurées sont donc possiblement gonflées, ce qui est signalé partout où cela joue.

Règle d’écriture du document : des comptes et des seuils (« ce qui devrait être vrai »), jamais des estimations d’auteur. On peut contester un coût ; on ne peut pas contester un compte.

3 Le train pendulaire et le dévers

Un train pendulaire incline sa caisse dans les courbes, ce qui permet de les franchir plus vite sans inconfort pour les passagers. Le Canada en a déjà exploité un : le LRC, auquel la méthode du CN accorde une insuffisance de dévers de 6 pouces (152 mm), contre 3 pouces pour un train ordinaire (Canadien National, 2002 ; Federal Railroad Administration, s. d.-b). C’est un précédent domestique, pas une hypothèse.

Les trois scénarios :

	Dévers	Insuffisance	$k (v = k \cdot \sqrt{R})$	Statut réglementaire
S1 : voie et train actuels	100 mm (supposé)	76 mm	3,83	régime courant
S2 : pendulaire type LRC	127 mm	152 mm	4,82	100 % précédent CN
S3 : pendulaire moderne	127 mm	270 mm	5,75	hors précédent NA

Le dévers de S2 et S3 (127 mm, soit 5 pouces) est le maximum standard du CN pour trafic mixte (Canadien National, 2002) : il ne demande aucune dérogation et n'exclut pas le fret. S1 porte un dévers supposé (le réseau réel n'a pas été relevé), signalé comme tel partout.

Ce que chaque scénario achète, en kilomètres de tracé dont le plafond géométrique reste sous la cible (somme des quatre trajets analysés, 1 433 km) :

Cible	S1	S2	S3
Sous 200 km/h / 124 mi/h (rectification requise pour la grande vitesse)	690 km	301 km	199 km
Sous 160 km/h / 99 mi/h	358 km	94 km	45 km
Sous 100 km/h / 62 mi/h (sections sévères)	28 km	7 km	0 km

La lecture décisionnelle : la géométrie du corridor n'a pas besoin d'être reconstruite, elle a besoin d'un meilleur train. En S3, 86 pour cent du tracé atteint 200 km/h (124 mi/h) ou plus sans toucher une seule courbe ; le résidu de 199 km est listé section par section dans les annexes numériques du projet, avec le rayon à ouvrir pour chaque site.

Ce qu'il faut dire honnêtement de S3. Aucun matériel n'est exploité en Amérique du Nord à 270 mm d'insuffisance ; la voie d'approbation existe (l'article 4.3 du règlement canadien permet d'approuver un équipement désigné au-delà de 3 pouces (Transports Canada, 2022)), mais elle reste à parcourir. Une position de repli à 225 mm est calculée en sensibilité dans les annexes. Par ailleurs, la caisse pendulaire protège le passager, pas le rail : les efforts en voie croissent avec la vitesse en courbe, ce qui implique un standard d'entretien renforcé (un point de veto potentiel du propriétaire, et un coût récurrent). L'histoire du LRC le rappelle : son système d'inclinaison, coûteux en entretien, a été retiré lors de la remise à neuf de la flotte engagée à partir de 2007-2009, VIA justifiant ce retrait par la réduction des coûts d'entretien et un allègement de deux tonnes par voiture (VIA Rail Canada, 2009). S2 reste, pour cette raison, le scénario pivot de l'argumentaire : tout y tient dans la méthode que le CN applique déjà.

Pourquoi 102 kilomètres d'écart ne font que deux à cinq minutes. La table ci-dessus et celle de la section 7 semblent se contredire : S3 réduit le résidu sous 200 km/h de 301 à 199 km, un écart de 102 km, mais il ne gagne que 2 minutes sur S2 sur Montréal-Toronto (5 sur Montréal-Québec). La réconciliation tient à l'endroit où ces kilomètres se trouvent sur l'échelle des vitesses. Les kilomètres que S3 fait passer au-dessus de 200 km/h sont précisément ceux où S2 permet déjà 160 à 199 km/h (99 à 124 mi/h) : des courbes amples, où le train ne perd presque rien. Rouler 102 km à 180 km/h (112 mi/h) plutôt qu'à 200 coûte environ 3 minutes ; c'est tout l'écart. Le temps, lui, se perd dans les courbes serrées et dans les zones lentes, et là-dessus les deux scénarios font pratiquement le même travail, puisque tous deux sont plafonnés par la même bande de 200 km/h sur l'essentiel du tracé. Autrement dit, à la bande 200, S3 achète des kilomètres conformes, pas des minutes. Sa valeur en temps n'apparaît qu'aux bandes supérieures, où son plafond géométrique cesse d'être bridé par la bande (7 minutes d'avance sur S2 à la bande 250 sur Montréal-Toronto, 10 à la bande 300) ; à la bande 200, S2 fait déjà l'essentiel du travail.

4 Doublement des voies et régime de cohabitation

Ces deux questions se mesurent avec le même instrument, lu dans deux directions. Le corridor offre une expérience naturelle : des tronçons en voie simple appartenant à VIA (croisements planifiés entre trains VIA), des tronçons en voie simple appartenant au CN (croisements subis, le fret étant prioritaire chez lui), et des tronçons en voie double du CN (croisements éliminés, dépassements subis). En comparant la marge d'horaire de ces trois familles, à géométrie neutralisée, on lit séparément le prix de la voie manquante et le prix du régime.

4.1 La mesure

Pour chacune des paires de gares adjacentes du corridor, la marge est l'écart entre le temps à l'horaire (médiane de tous les sillons, un sillon étant le créneau horaire d'un train donné) et le temps que la géométrie permet au régime actuel (intégration à vitesse plafonnée à 160 km/h, soit 99 mi/h, en profil fluide : ce choix est le même pour toutes les cellules et n'affecte pas leur comparaison), rapporté à ce dernier. Les paires contaminées par un nœud (blocs urbains, ponts Victoria et de Québec, approches d'Ottawa, chevauchements de frontière de propriétaire) sont exclues, chacune avec son motif documenté. Résultat, sur le cœur du corridor (classe de voie homogène, 95 à 100 mi/h, soit 153 à 161 km/h, permis sur les lignes du CN et 80 à 95 mi/h, soit 129 à 153 km/h, sur celles de VIA) :

Cellule	Longueur mesurée	Marge médiane	Dispersion entre sillons	Trafic (trains/jour)
Voie double, CN	515 km (11 paires)	37 %	5 %	40
Voie simple, VIA	218 km (5 paires)	42 %	10 %	12 à 14
Voie simple, CN	192 km (2 paires)	65 %	21 %	27

Trois lignes, trois faits :

Ce que le doublement achète, chez le CN : environ 28 points de marge (65 contre 37), soit une vingtaine de minutes sur Montréal-Québec. L'échantillon de voie simple CN est mince (192 km, mais en deux paires seulement, celles du tronçon de Québec) : le chiffre se publie en fourchette, pas au point. Il est en revanche robuste aux deux objections classiques, et cela se vérifie dans la table : la classe de voie est la même que sur la ligne double (95 contre 95 à 100 mi/h permis), et la ligne double porte davantage de trafic (40 trains par jour contre 27) tout en affichant moins de marge. Ni l'état de la voie ni le volume n'expliquent l'écart ; les croisements l'expliquent.

Ce que le régime pèse : sous propriétaire VIA, la voie simple ne coûte qu'environ 5 points de marge par rapport à la voie double du CN ; sous propriétaire CN, elle en coûte environ 28 (les fourchettes 3 à 6 et 27 à 33 couvrent les pénalités d'arrêt testées). Le rapport est d'environ sept pour un, et il résiste aux tests de sensibilité (pénalité d'arrêt de 0 à 3 minutes par paire). Une réserve honnête : les lignes de VIA portent environ deux fois moins de trains que celles du CN ; ce qu'on mesure est donc l'effet du régime au sens large, densité de fret comprise. C'est précisément ce que le doublement seul ne change pas.

La dispersion raconte la même histoire. Sur voie double, tous les trains d'une même paire font le même temps (écart interquartile de 5 pour cent). Sur la voie simple du CN, l'horaire d'une même paire varie de 8 à 16 minutes selon le sillon : les croisements avec le fret sont écrits dans la grille de VIA elle-même. Le passager de Montréal-Québec paie jusqu'à 24 minutes selon l'heure de son départ.

Le 2x2 du corridor : marge d'horaire par cellule voie x propriétaire

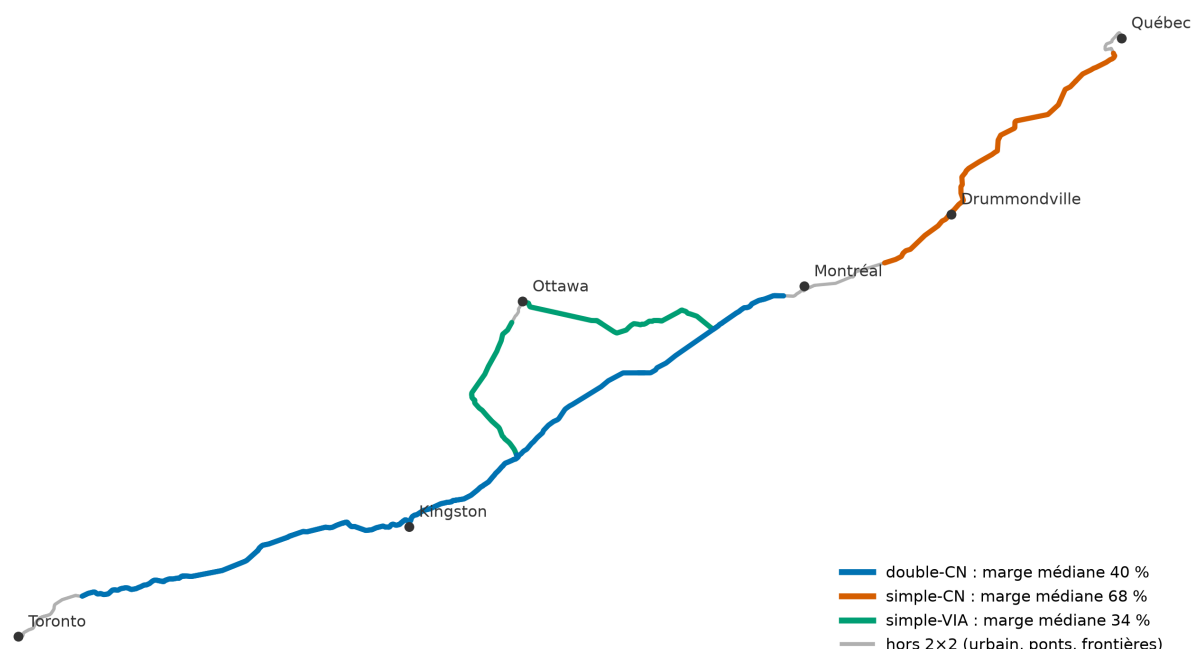


FIGURE 2 – Le 2x2 du corridor : chaque inter-gare colorée selon sa cellule voie x propriétaire, avec la marge médiane mesurée par cellule. En gris, les paires exclues de la mesure (blocs urbains, ponts, frontières de propriétaire).

4.2 Contre-épreuve : le sud-ouest ontarien

L'étude a étendu la mesure aux lignes Toronto-Windsor et Toronto-Sarnia. Cette région ne se compare pas au cœur (la voie y est de classe inférieure, avec des vitesses permises de 42 à 70 mi/h (68 à 113 km/h) sur les lignes simples du CN : la marge y mesure d'abord l'état de la voie), mais son contraste interne vaut la démonstration : le seul segment où le train roule à vitesse normale (moyenne de 95 km/h ou 59 mi/h, sur une voie entretenue à 100 mi/h ou 161 km/h permis) est le segment Chatham-Windsor, précisément celui que VIA possède. Les lignes simples voisines du CN, presque vides (8 trains par jour), roulent à 40-60 km/h (25 à 37 mi/h) de moyenne sur des voies laissées à 42-70 mi/h. Le propriétaire qui vit du service passager entretient sa voie ; la conclusion du cœur se réplique dans une seconde région, par un autre mécanisme.

4.3 L'encadrement de la marge

La marge d'horaire est la grandeur que cette étude ne peut pas trancher ; voici l'intervalle où elle tombe nécessairement, et pourquoi.

Borne basse, normative. La fiche UIC 451-1 recommande, pour un train de voyageurs, un supplément fixe plus un pourcentage selon la vitesse : au total environ 7 pour cent du temps de parcours à 160 km/h (99 mi/h) et 9 pour cent à 200 (124 mi/h) (Schittenhelm, 2011 ; Union internationale des chemins de fer, 2000). Les règles publiées des gestionnaires nationaux se situent au même ordre : SNCF Réseau impose 4,5 minutes par 100 km sur ligne classique et 5 pour cent sur ligne à grande vitesse (SNCF Réseau, 2023) ; le gestionnaire suédois publie même le différentiel qui nous intéresse : 3 minutes par 100 km en voie simple contre 2 en voie double, plus 60 secondes par croisement (Trafikverket, 2025).

Aucune règle publiée ne dépasse 15 pour cent.

Borne haute, mesurée. Le corridor porte aujourd'hui de 37 à 65 pour cent de marge selon la cellule (table ci-dessus). L'écart entre les deux bornes n'est pas de la prudence d'horairiste : c'est le prix, en minutes, du régime de cohabitation actuel.

Le précédent continental. L'inspecteur général d'Amtrak a documenté le même phénomène : environ 70 pour cent du temps additionnel des horaires d'Amtrak est provisionné pour les retards anticipés des chemins de fer hôtes, et le fret cause 59 pour cent des retards des longs parcours (Amtrak Office of Inspector General, 2019). La situation du corridor n'est pas une exception canadienne, c'est la condition générale du train de voyageurs invité chez un propriétaire de fret.

Pièces au dossier, sans récit d'intention : le 11 octobre 2024, le CN a imposé aux rames neuves de VIA un ralentissement à 72 km/h (45 mi/h) aux passages munis de prédicteurs, les circuits qui déclenchent les barrières à l'approche d'un train (304 passages visés), déclenchant des retards de 30 à 45 minutes; VIA a demandé le contrôle judiciaire en Cour fédérale le 12 novembre 2024 (La Presse Canadienne, 2024); l'ordre ministériel de décembre 2024 était une demande d'information au CN, pas un rétablissement des vitesses, et l'allègement négocié n'est entré en vigueur que le 28 août 2025 (Transports Canada, 2025). Le pilote sans arrêt Montréal-Toronto a été suspendu le jour prévu de son lancement, VIA invoquant des contraintes opérationnelles chez son hôte (CBC News, 2025). La ponctualité du réseau est passée de 71-72 pour cent (2020-2021) à 57-59 (2022-2023), 51 (2024) puis 30 pour cent au premier trimestre 2025 (VIA Rail Canada, 2025a, 2025b).

Sur Montréal-Toronto, déjà doublé, « doubler » n'est pas la demande pertinente. La voie double élimine les croisements, pas les dépassements. L'intervention utile y est l'ajout de liaisons rapides entre les deux voies (un dépassement se règle à basse ou à haute vitesse selon le type d'aiguillage installé, ce qui change tout son coût en temps [ordres de grandeur 15 vs 45-50 mi/h, soit 24 vs 72-80 km/h, À VÉRIFIER en étude de circulation]) et les sections de troisième voie aux points de friction. Le dimensionnement précis relève de l'étude de circulation.

5 Passages à niveau

Un passage à niveau est un croisement rail-route à niveau. Sa tolérance réglementaire décroît par paliers de vitesse; le précédent nord-américain le plus structuré est américain (Federal Railroad Administration, s. d.-a), cité ici comme référence de seuils, non comme droit applicable au Canada :

- **jusqu'à 153 km/h (95 mi/h)** : régime actuel (le précédent domestique est le Turbo, plafonné en service à 153 km/h notamment à cause de ses quelque 300 passages à niveau (Bateman, 2015), alors qu'il détenait le record canadien de 140,6 mi/h (226 km/h), établi en conditions d'essai non reproductibles et sans effet sur le temps commercial (Association canadienne d'histoire ferroviaire, 1976));
- **154 à 177 km/h (96 à 110 mi/h)** : corridor « scellé » : traiter ou fermer chaque passage (barrières quatre-quadrants, terre-pleins, détection). Le programme de référence, en Caroline du Nord, a été évalué par la FRA : au moins 19 vies sauvées de 1995 à 2004 et une réduction projetée d'environ 52 pour cent de la mortalité du corridor (Bien-Aime, 2009);
- **178 à 201 km/h (111 à 125 mi/h)** : système complet d'avertissement et de barrières approuvé et fonctionnel (classe 7 américaine);
- **au-delà de 201 km/h (125 mi/h)** : **zéro passage à niveau** (classes 8 et 9 américaines).

Le compte. L'inventaire ouvert de Transports Canada (Transports Canada, 2023), joint au tracé, donne

924 passages physiques sur le corridor (dédoublonnés entre trajets), dont 352 passages publics à protection active : le même ordre de grandeur que les 304 passages à prédicteurs du dossier judiciaire de VIA (La Presse Canadienne, 2024), qui couvre un périmètre plus étroit (l'écart est expliqué dans les annexes numériques).

Le compte par bande, selon la vitesse que la géométrie permettrait en S3 :

Bande du segment porteur	Passages (corridor dédoublonné)
≤ 153 km/h (95 mi/h)	20
154-177 km/h (96-110 mi/h)	13
178-201 km/h (111-125 mi/h)	137
> 201 km/h (> 125 mi/h)	754

La lecture : si l'on veut exploiter la géométrie que le pendulaire libère, 754 passages tombent dans la bande « zéro passage » du précédent américain. C'est le vrai mur au-dessus de 200 km/h, très loin devant la signalisation.

Le tri, sur données ouvertes (le lecteur applique ses coûts unitaires) : 569 passages privés ou de ferme, candidats à la fermeture [HYPOTHÈSE : l'existence d'une alternative routière à moins de 2 km n'a pas été vérifiée] ; 233 passages municipaux simples, traitement standard ; 122 passages urbains, multi-voies ou provinciaux, complexes.

6 Signalisation

La signalisation se traite en un escalier de trois marches, chacune étant un compte et une ligne de devis, pas une carte :

- **Jusqu'à 160 km/h (99 mi/h) : effet nul.** Le corridor s'exploite déjà à 160 km/h sous sa signalisation actuelle (la commande centralisée de la circulation, ou CTC), sans qu'aucune règle canadienne n'impose de plafond du type « 79 mi/h » (127 km/h) américain.
- **De 161 à 200 km/h (100 à 124 mi/h) : superposition de contrôle en cabine.** C'est la marche du scénario retenu (bande 200), elle mérite deux phrases de plus. Au-delà de 160 km/h, on considère que le conducteur ne peut plus conduire aux seuls signaux plantés le long de la voie : à cette vitesse, l'intervalle entre le moment où un signal devient lisible et le moment où il faut avoir réagi devient trop court pour reposer sur l'œil humain seul. Un système de contrôle en cabine répond en affichant l'état de la voie directement devant le conducteur, en continu, et en freinant automatiquement le train si la vitesse permise est dépassée. « Superposition » signifie que ce système s'ajoute par-dessus la signalisation existante sans la remplacer : la voie garde ses signaux, les trains de fret circulent comme avant, seuls les trains rapides embarquent l'équipement. Le précédent est opérationnel et tarifé : la ligne Amtrak du Michigan exploite 110 mi/h (177 km/h) avec un tel système incrémental superposé à la signalisation existante (Federal Railroad Administration, 2024).
- **Au-delà de 200 km/h (124 mi/h) : contrôle intégral** de type ETCS (le standard européen de contrôle des trains). C'est le devis d'Alto (Alto, 2025), et l'argument économique pour ne pas viser cette bande sur la voie partagée.

La signalisation a une seconde fonction, le débit (longueur des cantons, liaisons) : elle vit dans le paquet capacité de l'étude de circulation, pas ici. Cette étude compte, elle ne dimensionne pas.

7 Résultats intégrés

Deux tables. La première donne les temps de base par tronçon, scénario et bande : courbes, blocs urbains figés et arrêts, sans marge. La seconde applique la marge en fourchette : c'est elle qui se compare à l'horaire actuel.

Temps de base (sans marge).

Tronçon	Horaire actuel	S1, plafond 160	S2, 200	S3, 200	S3, 250	S3, 300
Montréal-Québec (270 km)	3 h 22	2 h 33	2 h 13	2 h 08	2 h 00	1 h 57
Montréal-Ottawa (185 km)	2 h 02	1 h 50	1 h 36	1 h 31	1 h 28	1 h 26
Ottawa-Toronto (444 km)	4 h 35	3 h 42	3 h 10	3 h 08	2 h 50	2 h 42
Montréal-Toronto (539 km)	5 h 18	4 h 29	3 h 51	3 h 50	3 h 25	3 h 14

Temps avec marge (fourchette). Borne basse : la marge normative (7 pour cent du temps de base à la bande 160, 9 pour cent aux bandes 200 et plus (Union internationale des chemins de fer, 2000, ; Schittenhelm, 2011)). Borne haute : la marge que l'horaire actuel du tronçon porte aujourd'hui, mesurée dans cette étude (11 pour cent sur Montréal-Ottawa, 18 sur Montréal-Toronto, 24 sur Ottawa-Toronto, 32 sur Montréal-Québec). Par construction, la borne haute de la colonne « S1, 160 » retombe sur l'horaire actuel : c'est un contrôle interne de la méthode, pas une coïncidence.

Tronçon (horaire actuel)	S1, 160	S2, 200	S3, 200	S3, 250	S3, 300
Montréal-Québec (3 h 22)	2 h 44 à 3 h 22	2 h 25 à 2 h 56	2 h 20 à 2 h 50	2 h 11 à 2 h 39	2 h 08 à 2 h 35
Montréal-Ottawa (2 h 02)	1 h 58 à 2 h 02	1 h 45 à 1 h 47	1 h 39 à 1 h 41	1 h 35 à 1 h 37	1 h 34 à 1 h 36
Ottawa-Toronto (4 h 35)	3 h 58 à 4 h 35	3 h 28 à 3 h 56	3 h 25 à 3 h 53	3 h 05 à 3 h 30	2 h 57 à 3 h 21
Montréal-Toronto (5 h 18)	4 h 48 à 5 h 18	4 h 12 à 4 h 33	4 h 10 à 4 h 31	3 h 44 à 4 h 02	3 h 32 à 3 h 50

Sensibilités : blocs urbains ± 20 pour cent (déjà dans les fourchettes) ; le bruit sur les rayons de courbure

est absorbé par la publication en classes de vitesse plutôt qu'au km/h près; l'immobilisation en gare (2 minutes par arrêt) peut être doublée sans changer l'ordre des scénarios (chaque minute ajoutée coûte de 3 à 10 minutes par tronçon selon son nombre d'arrêts); la borne du pilote de 2025 (7,5 à 10 minutes par arrêt évité) inclut des effets de sillon qui relèvent de la marge, pas du temps de base.

Deux garde-fous internes : chaque segment publié vérifie par construction la cohérence entre sa classe et sa vitesse (zéro violation sur 5 040 contrôles), et les zones-témoins (courbes réelles d'Ottawa et de Montréal, vitesse de la ligne Kingston) ressortent correctement à chaque régénération.

8 Limites, et l'étude qu'il faut commander

Ce que cette méthode ne voit pas, elle le déclare : elle ne simule pas la circulation (croisements réels, sillons de fret, robustesse d'horaire), elle ne conçoit aucun site, elle ne chiffre aucun coût. Ses horaires de référence datent d'une saison de restrictions exceptionnelles; le biais a été testé en rejouant la mesure sur les horaires de janvier 2023, antérieurs à la crise : la hiérarchie entre cellules et les niveaux de marge y sont pratiquement identiques (voie simple CN à 67 pour cent dès 2023). La structure précède la crise.

C'est précisément pourquoi sa conclusion opérationnelle est une commande d'étude : une étude de circulation, menée avec le propriétaire de la voie, qui alloue la marge entre ses causes (fret, état de voie, passages à niveau, terminaux) et dimensionne les interventions de capacité (liaisons rapides, sections de troisième voie, allongement d'évitements). Tout ce que la présente étude compte en est l'intrant direct; ses fourchettes en bornent d'avance le résultat.

Références

- Alto. (2025). *About Alto*. <https://www.altotrain.ca/en/about-alto>
- Amtrak Office of Inspector General. (2019). *Train operations : Better estimates needed of the financial impacts of poor on-time performance* (OIG-A-2020-001). Amtrak OIG. <https://amtrakoig.gov/sites/default/files/reports/OIG-A-2020-001%20OTP%20mandate.pdf>
- Association canadienne d'histoire ferroviaire. (1976). The business car. *Canadian Rail*, (296), 274. https://exporail.org/canrail/canadian_rail_1962_1989/canadian-rail-296-1976.pdf
- Bateman, C. (2015). *Remembering the ill-fated CN Turbo train*. Spacing Toronto. <https://spacing.ca/toronto/2015/12/09/53711/>
- Bien-Aime, P. (2009). *North Carolina « Sealed Corridor » Phase I, II, and III assessment* (DOT/FRA/ORD-09/17). Federal Railroad Administration, U.S. Department of Transportation. https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/300/ord0917.pdf
- Canadien National. (2002). *MR 1305-0 : méthode de calcul des vitesses en courbe* [Circulaire technique interne]. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada.
- CBC News. (2025). *Via postpones direct Montreal-Toronto pilot*. <https://www.cbc.ca/news/canada/ottawa/via-montreal-toronto-pilot-that-skipped-eastern-ontario-postponed-1.7646512>
- Federal Railroad Administration. (s. d.-a). *Automotive or railroad crossings at grade*, 49 C.F.R. §213.347. Electronic Code of Federal Regulations. Consulté <https://www.ecfr.gov/current/title-49/section-213.347>
- Federal Railroad Administration. (s. d.-b). *Mixed freight and higher-speed passenger trains : Superelevation*. U.S. Department of Transportation. Consulté https://railroads.dot.gov/sites/fra.dot.gov/files/fra_net/19085/Superelevation.pdf

- Federal Railroad Administration. (2024). *Incremental Train Control System*. U.S. Department of Transportation. <https://railroads.dot.gov/research-development/program-areas/train-control/ptc/incremental-train-control-system>
- La Presse Canadienne. (2024). *Via Rail seeks judicial review of CN Rail's speed restrictions*. Global News. <https://globalnews.ca/news/10868587/via-rail-judicial-review-cn-rail-speed-restrictions/>
- National Audit Office. (2006). *The modernisation of the West Coast Main Line* (HC 22, session 2006-2007). National Audit Office. <https://www.nao.org.uk/reports/the-modernisation-of-the-west-coast-main-line/>
- OpenStreetMap contributors. (2026). *Extraits Ontario et Québec*. Données cartographiques, Geofabrik. <https://download.geofabrik.de/>
- Schittenhelm, B. (2011). Planning with timetable supplements in railway timetables. *Trafikdage på Aalborg Universitet 2011*. <https://journals.aau.dk/index.php/td/article/download/5554/4887>
- SNCF Réseau. (2023). *Document de référence du réseau : annexe 4.1, horaire de service 2025*. SNCF Réseau. <https://www.sncf-reseau.com/medias-publics/2023-12/DRR2025-annexe-4-1.pdf>
- Trafikverket. (2025). *Järnvägsnätsbeskrivning 2027, annexe 4 D : Kvalitetstillägg*. Trafikverket. <https://bransch.trafikverket.se/contentassets/6526f430ae7f489aae8e88c06f2eef6b/jnb-2027-2025-12-05.pdf>
- Transports Canada. (2022). *Règlement concernant la sécurité de la voie (Rules Respecting Track Safety), partie II, Subpart C : Track geometry*. Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/rail-transportation/rules/2022-2023/rules-respecting-track-safety/subpart-c>
- Transports Canada. (2023). *Inventaire des passages à niveau*. Jeu de données, Gouvernement du Canada, Portail du gouvernement ouvert. <https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/d0f54727-6c0b-4e5a-aa04-ea1463cf9f4c>
- Transports Canada. (2025). *3. PIC — Operating restrictions for VIA Rail in the Quebec City-Windsor corridor*. Cahier de transition, Gouvernement du Canada. <https://tc.canada.ca/en/binder/3-pic-operating-restrictions-via-rail-quebec-city-windsor-corridor>
- Union internationale des chemins de fer. (2000). *Marges de régularité à prévoir dans les horaires dans le but de garantir la ponctualité du service : marges de régularité* [Fiche UIC 451-1/F/4, 4e \ed.]. UIC.
- VIA Rail Canada. (2009). *An all-Canadian rail innovation from roof to wheels*. Document d'information. https://www.viarail.ca/sites/all/files/media/pdfs/About_VIA/our-company/capital-investment-plan/BK090501E%20-%20VIA%20LRC.pdf
- VIA Rail Canada. (2025a). *Rapport annuel 2024*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA-Rail_Annual-Report_2024.pdf
- VIA Rail Canada. (2025b). *Rapport du premier trimestre 2025*. https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/2025_VIA-Rail_First-Quarter-Report.pdf
- VIA Rail Canada. (2026). *Données GTFS du réseau VIA Rail*. Jeu de données. <https://www.viarail.ca/fr/developpeurs>
- Wikipédia. (2026). *West Coast Main Line route modernisation*. https://en.wikipedia.org/wiki/West_Coast_Main_Line_route_modernisation